房修小匠

把老师傅的经验，变成人人可查、可追溯的维修知识库

物业维修智能体 | 企业系统交付 | 私有化部署 | 可治理、可审计

01 项目起点

维修经验很多，但知识没有被组织起来。

原来的三个卡点

- 老师傅经验集中，场景却高度碎片化
- 规范、案例和企业文档散落，检索以分钟计
- 保修责任认定必须有依据、有来源、可追溯

为什么从平台迁移出来

- **数据托管**
  客户要求数据自有、可治理、可审计
- **检索黑盒**
  无法做三通道业务化检索和响应调优
- **企业需求**
  导出、权限、审计与私有化无法补齐

同一套知识，服务不同角色

- 工程师　现场判断与维修执行
- 客服　快速回答与责任说明
- 管理者　看板、周报与审计

项目性质从“做一个机器人”变成“交付一个企业系统”

02 解决方案

从平台机器人到企业维修系统

每一层都在自己手里：数据、检索、治理与交付。

- **01 数据接入**
  PPT / Word / PDF / Excel / TXT + 图片 OCR → 解析 → 分块 → 向量化 → 审核启用
- **02 知识资产**
  500+ 维修案例 · 103 条维修规范 · 持续上传的企业文档
- **03 智能体决策链**
  检索规范 → 匹配案例 → 划分保修责任 → 生成可执行维修方案
- **04 企业基础设施**
  Docker 私有化 · 本地向量模型 / 索引 · 语义缓存 · 8 路并发保护
- **05 交付与治理**
  HTML / PDF · 编号存档 · 三角色权限 · 操作审计 · 看板 / 周报

数据不出机房 · 三角色权限 · 责任可追溯

03 可验证成效

从平台能力，走到企业交付。

工程指标与业务资产一起留下来。

知识检索耗时

10–20 秒 → 约 100 ms

本地向量模型 + 数据库索引

工程与业务资产

0.6 秒	回答首字延迟，流式输出
秒回	重复问题命中语义缓存
5 种格式	PPT / Word / PDF / Excel / TXT
8 路流式	并发保护 + 排队机制
100 人规模	多角色协作使用

可交付、可追溯

- ✓ HTML / PDF 维修方案
- ✓ 编号存档与责任溯源
- ✓ 管理看板与运营周报
- ✓ 对抗式安全审计闭环

治理底线

数据不出机房 · 权限分层 · 操作可查

不是做一个机器人
而是交付一个企业系统

04 | 业务闭环

一次请求，留下可追溯的企业资产

提问（现场问题） → 检索（规范 + 案例） → 判定（保修责任） → 生成（维修方案） → 导出（HTML / PDF） → 沉淀（编号、审计、周报）

工程能力　本地向量模型 · Docker 私有化 · 三角色权限 · 对抗式安全审计